



WORKINGBETTER

Manuale operativo

Come si usa la piattaforma, per profilo, e quali regole HR il software applica da solo: visibilità, anonimato, approvazioni, calibrazione, tracciabilità.

Versione del 14/09/2026 · revisione ccd3424 · generato da docs/manuale/

Indice

Manuale operativo di WorkingBetter

Come leggerlo

Convenzioni

1 · Concetti e ruoli

Tenant, persone, utenti

La linea gerarchica è la regola di visibilità

Ruoli e permessi

I moduli in una frase

Un anno tipo

2 · Avviamento

Fase A — Amministratore (mezza giornata)

Fase B — HR (una o due giornate, poi in continuo)

Fase C — Manager (prima settimana)

Fase D — Collaboratori (prime due settimane)

Cosa NON fare all'avvio

Ambiente di prova

3 · Amministratore

3.1 Marchio, nome, lingua e fuso

3.2 Organizzazione

3.3 Persone e import

3.4 Inviti, utenti e ruoli

3.5 Sicurezza dell'accesso

3.6 Integrazioni

3.7 Backup e ripristino

3.8 Audit e tracciabilità

3.9 Cosa fare quando...

4 · HR

4.1 Valori aziendali

4.2 Obiettivi: periodi e regole

4.3 Performance review

4.4 Survey e pulse

4.5 Feedback 360°

4.6 Sviluppo e carriera

4.7 Onboarding

4.8 Welfare

4.9 Processi (App Studio)

4.10 Report e analytics

4.11 Notifiche automatiche

5 · Manager

- 5.1 Il team
- 5.2 Obiettivi
- 5.3 1:1
- 5.4 Feedback e riconoscimenti
- 5.5 Review
- 5.6 Approvazioni
- 5.7 Calibrazione
- 5.8 Sviluppo e 9-box
- 5.9 Onboarding di un nuovo ingresso
- 5.10 Survey e report del team

6 · Collaboratore

- 6.1 La tua scheda
- 6.2 Obiettivi e check-in
- 6.3 1:1
- 6.4 Feedback e riconoscimenti
- 6.5 Review
- 6.6 Survey
- 6.7 Feedback 360°
- 6.8 Sviluppo
- 6.9 Welfare
- 6.10 Onboarding
- 6.11 Notifiche
- 6.12 Sicurezza dell'account

7 · Regole HR applicate dal software

- 7.1 Isolamento dei dati e accesso
- 7.2 Tracciabilità
- 7.3 Riservatezza dei contenuti
- 7.4 Anonimato e soppressione statistica
- 7.5 Processo di review
- 7.6 Obiettivi, 1:1, feedback
- 7.7 Welfare
- 7.8 Cosa resta una scelta organizzativa

8 · Domande frequenti e problemi

- Accesso e account
- Persone e visibilità
- Review
- Calibrazione
- Survey
- Obiettivi e 1:1
- Welfare
- Notifiche e integrazioni

Dove chiedere

9 · Console di piattaforma

9.1 Accesso

9.2 Stato

9.3 Tenant

9.4 Utenti

9.5 Log

9.6 Operatori e account

9.7 Cosa fare quando...

Manuale operativo di WorkingBetter

Questo manuale spiega **come si usa la piattaforma** e, soprattutto, **quali regole HR il software applica da solo**: chi vede cosa, quando una survey è davvero anonima, cosa succede a una review prima che la persona la legga, come si calibra un rating. È scritto per chi amministra il tenant, per HR, per i manager e per chi usa la piattaforma ogni giorno.

Il manuale descrive **solo comportamenti implementati** nel prodotto. Quando una funzione è pianificata ma non ancora disponibile lo diciamo esplicitamente, con rimando alla roadmap ([docs/08-roadmap.md](#)). Le specifiche funzionali di dettaglio restano in [docs/specifiche/](#) ([docs/specifiche/](#)).

Come leggerlo

Se sei...	Parti da	Poi leggi
chi attiva la piattaforma (IT o HR)	02 · Avviamento	03 · Amministratore
chi gestisce la piattaforma per più organizzazioni	09 · Console di piattaforma	03 · Amministratore
HR admin o HR business partner	01 · Concetti e ruoli	04 · HR , 07 · Regole HR applicate
manager	05 · Manager	07 · Regole HR applicate
collaboratore o collaboratrice	06 · Collaboratore	08 · Domande frequenti

Il **Manuale utente** ([docs/manuale-utente/README.md](#)) è il documento gemello con le schermate e le procedure passo per passo. Dentro l'app la pagina **Guida** ([/inizia](#)) propone lo stesso percorso in forma di wizard per profilo: i passi si spuntano da soli quando il sistema rileva che l'azione è stata fatta (specifica [AVV](#) ([docs/specifiche/avviamento-guidato.md](#))).

Convenzioni

- **Percorsi nell'app** sono scritti come [Review → Cicli](#): la voce del menu a sinistra e poi la scheda o il pulsante.
- **Regola applicata** indica un comportamento che il software impone e che nessun utente può aggirare dall'interfaccia (es. «la persona vede la review del manager solo dopo la condivisione»).
- **Impostazione** indica un parametro che HR o l'amministratore possono cambiare (es. la soglia di anonimato di una survey).
- Numeri e soglie citati sono quelli del codice alla data di aggiornamento del manuale; il capitolo 7 riporta per ciascuno il file di riferimento.

Ultimo aggiornamento: 14 settembre 2026.

1 · Concetti e ruoli

Tenant, persone, utenti

- Il **tenant** è l'azienda. Ogni dato vive dentro un tenant e il database impedisce fisicamente di leggere dati di un altro tenant (isolamento a livello di riga, vedi [Regole HR §7.1](#)).
- La **persona** è la scheda anagrafica: nome, email, ruolo, unità organizzativa, **manager**, data di assunzione, stato (`active`, `invited`, `leaving`, `suspended`, `terminated`). Le persone entrano nei cicli di review, nelle survey, nell'onboarding anche senza aver mai fatto login.
- L'**utente** è l'account che accede: è collegato a una persona e porta i **ruoli**. Una persona senza utente esiste ma non può compilare nulla; l'invito crea l'utente ([Amministratore §3.4](#)).
- L'**unità organizzativa** è un nodo dell'organigramma (direzione, area, team) con eventuale codice; le unità hanno una gerarchia e i perimetri «con sotto-unità» la seguono.

La linea gerarchica è la regola di visibilità

Quasi tutte le regole «chi vede cosa» derivano dal campo **manager** della persona:

Chi	Vede	Non vede
Manager	obiettivi, review, valutazioni di sviluppo, onboarding e feedback <i>condivisi</i> dei riporti diretti	i riporti dei propri riporti (salvo dove indicato: skip-level nei 1:1, approvazioni come «manager del manager»)
HR (HR admin, HRBP)	tutto il tenant nei moduli che amministra, incluse le valutazioni di potenziale	risposte individuali delle survey anonime, note private dei 1:1
Collaboratore	i propri dati, gli obiettivi pubblici, i riconoscimenti pubblici, la review del manager solo dopo la condivisione	valutazioni di potenziale, storico delle calibrazioni, feedback che altri non hanno condiviso

Chi non ha manager (tipicamente il vertice) viene **saltato dai cicli di review** e segnalato in anteprima: l'amministratore deve tenere la linea gerarchica completa.

Ruoli e permessi

I ruoli sono cumulativi: ogni ruolo include tutto quello del precedente. I permessi derivano dai ruoli assegnati in **Persone** → **Utenti e accessi** e guidano menu e pulsanti.

Ruolo	In più rispetto al precedente	Chi dovrebbe averlo
employee (collaboratore)	leggere persone e organigramma; obiettivi propri; 1:1; feedback; notifiche; compilare form, review, survey; welfare; sviluppo; 360°; onboarding; avviare processi per sé	tutti

Ruolo	In più rispetto al precedente	Chi dovrebbe averlo
manager	obiettivi del team; metriche 1:1; feedback condivisi dei riporti; report del team; risultati survey dei riporti (aggregati); sviluppo, 360° e onboarding del team	chi ha riporti diretti
hrbp	anagrafica e organigramma in scrittura; obiettivi di chiunque; report su tutto il tenant; import CSV; gestione review (cicli, calibrazione, correzioni)	HR business partner
hr_admin	periodi obiettivi; obiettivi aziendali; ruoli e inviti; moderazione feedback; valori aziendali; form; survey; welfare e payroll; sviluppo; 360°; onboarding; processi	chi governa i processi HR
tenant_admin	impostazioni del tenant: marchio, SSO, politiche di sicurezza, integrazioni	pochissime persone (IT / responsabile piattaforma)
observer / analyst	sola lettura di persone, organigramma, obiettivi e report; metriche 1:1	direzione, controllo di gestione

Regola pratica: **HRBP** vede e fa quasi tutto sulle persone, ma non cambia le regole del gioco (template, form, valori, ruoli): quelle sono di **HR admin**. **tenant_admin** è separato apposta: chi gestisce SSO e integrazioni non ha bisogno di leggere le review, e viceversa. Nel codice «HR» significa chi ha il permesso `reviews:manage` (`hrbp`, `hr_admin`, `tenant_admin`), definito in `packages/shared/src/auth/roles.ts`.

I moduli in una frase

Modulo	Serve a	Chi lo governa
Obiettivi (OKR)	dichiarare risultati misurabili per periodo e aggiornarli con check-in	HR crea i periodi; manager e persone gli obiettivi
1:1	incontri ricorrenti manager–persona con agenda, note, azioni	manager e persona
Feedback e riconoscimenti	feedback privato «a scelta di chi lo riceve» e riconoscimenti pubblici legati ai valori	tutti; HR modera
Review	valutazione periodica: self-review, manager review, approvazioni, calibrazione, condivisione, firma	HR lancia; manager scrive; persona firma
Survey e pulse	ascolto anonimo con soglia minima per gruppo	HR
Feedback 360°	raccolta strutturata da più fonti con anonimato per categoria	HR lancia; persona nomina; manager approva
Sviluppo e carriera	competenze, job profile, gap, piani di sviluppo, potenziale e 9-box	HR imposta; manager valuta
Onboarding	percorsi con compiti per HR, manager, buddy, IT e per la persona; pre-boarding esterno	HR

Modulo	Serve a	Chi lo governa
Welfare	piani, budget per persona, catalogo, rimborsi, soglie fiscali, export payroll	HR admin e payroll
Processi (App Studio)	richieste e workflow senza codice: form, approvazioni, azioni automatiche	HR admin crea; tutti avviano se abilitati
Report	metriche aggregate con soppressione dei gruppi piccoli, report salvati e programmati	HR e analisti; manager sul proprio team
Integrazioni	calendario Google/Microsoft, Slack/Teams, feed calendario ICS, email	tenant_admin configura; ognuno collega il proprio account

Un anno tipo

Il calendario è una scelta organizzativa; questo è un esempio coerente con i vincoli del prodotto (la review usa gli obiettivi del periodo scelto; la calibrazione precede la condivisione).

Quando	Cosa	Dove
Inizio anno / trimestre	HR apre il periodo obiettivi con la cadenza dei check-in; direzione pubblica gli obiettivi aziendali; team e persone allineano i propri	Obiettivi
Sempre	1:1 ogni 1–2 settimane; feedback e riconoscimenti	1:1, Feedback
Metà periodo	pulse breve (5 domande a rotazione + eNPS)	Survey
Fine periodo	HR lancia il ciclo di review : self-review (14 giorni), manager review (21 giorni), eventuali approvazioni , calibrazione per unità, condivisione, colloquio, firma	Review
Dopo la review	piani di sviluppo aggiornati sui gap; 9-box per HR e direzione	Sviluppo
Una o due volte l'anno	survey di engagement (14 domande, 7 driver) e, per ruoli chiave, 360°	Survey, Feedback 360°
Anno fiscale	piano welfare : budget, finestra di conversione del premio, export payroll mensile	Welfare
A ogni ingresso	percorso di onboarding (pre-boarding, prima settimana, primo mese, 60/90 giorni)	Onboarding

2 · Avviamento

L'ordine conta: le persone devono trovare un ambiente già sensato al primo accesso. Il percorso qui sotto è lo stesso della pagina **Guida** dentro l'app, che spunta i passi da sola quando rileva i dati (per esempio «Persone caricate» diventa fatto dopo l'import). La guida si apre dal menu (**Guida**) e dal promemoria in Home.

Fase A — Amministratore (mezza giornata)

#	Passo	Perché	Fatto quando
1	Nome, lingua, fuso, marchio	logo e colore compaiono in email, PDF e pagine esterne	Impostazioni → Aspetto salvato
2	Unità organizzative	perimetri di review, calibrazione, survey e report	almeno 2 unità
3	Persone da CSV (con <code>manager_email</code> , <code>org_unit</code> , <code>hire_date</code>)	l'anagrafica guida tutto	almeno 3 persone attive
4	Manager per tutti tranne il vertice	è la regola di visibilità	≥ 80% con manager
5	Referenti HR (<code>hr_admin</code> , <code>hrbp</code>)	separare amministrazione tecnica e dati HR	almeno un referente
6	Inviti	crea gli account	almeno una persona ha fatto accesso
7	SSO o verifica in due passaggi (e obbligo per ruoli HR/admin)	dati sensibili	SSO attivo o MFA sul tuo utente
8	Integrazioni calendario/chat (facoltativo)	inviti direttamente nei calendari, riconoscimenti su Slack/Teams	almeno un connettore
9	Backup provato	un backup non provato non è un backup	passo manuale

Dettagli in [03 · Amministratore](#).

Fase B — HR (una o due giornate, poi in continuo)

#	Passo	Perché	Fatto quando
1	Valori aziendali	i riconoscimenti si collegano ai valori	almeno un valore attivo
2	Periodo obiettivi con cadenza check-in	gli obiettivi vivono in un periodo	un periodo che comprende oggi

#	Passo	Perché	Fatto quando
3	Questionari di review pubblicati (manager e, se previsto, self)	i questionari pubblicati sono immutabili: review confrontabili	almeno un form review pubblicato
4	Template di review (visibilità della self-review, firma, scala, catena di approvazione)	fissa le regole HR del processo	almeno un template
5	Ciclo di review lanciato	congela le regole e crea le review	almeno un ciclo lanciato
6	Survey	ascolto anonimo con soglia	almeno una survey lanciata
7	Competenze e job profile	valutazioni confrontabili, 360°, piani	almeno una competenza e un profilo
8	Percorso di onboarding	compiti distribuiti e survey d7/d30	almeno un template attivo
9	Piano welfare (facoltativo)	soglie fiscali e payroll	almeno un piano
10	Processi (facoltativo)	richieste con approvazioni	almeno un'app pubblicata
11	Comunicazione delle regole alle persone	la fiducia dipende dalla chiarezza	passo manuale

Dettagli in [04 · HR](#); per la comunicazione usa [07 · Regole HR applicate](#).

Fase C — Manager (prima settimana)

1. Verifica il team in Persone (sei tu il manager di chi ti aspetti?).
2. Obiettivi del team: uno per persona, allineati.
3. Relazione **1:1** con ogni riporto, cadenza e durata.
4. Primo incontro concluso nell'app.
5. Primo feedback o riconoscimento.
6. Quando arriva il ciclo: review, approvazioni, calibrazione.

Dettagli in [05 · Manager](#).

Fase D — Collaboratori (prime due settimane)

1. Controlla la tua scheda (manager, unità, ruolo).
2. Primo obiettivo pubblicato e primo check-in.
3. Punti in agenda per il 1:1.
4. Un riconoscimento a un collega; una richiesta di feedback.
5. Preferenze notifiche; verifica in due passaggi.

Dettagli in [06 · Collaboratore](#).

Cosa NON fare all'avvio

- **Non invitare tutti prima di aver caricato manager e unità:** le persone entrerebbero in una piattaforma vuota e i cicli salterebbero chi non ha manager.
- **Non pubblicare un questionario di review «per provare»:** la versione pubblicata è immutabile; usa una bozza e pubblicala solo quando è quella definitiva (una nuova versione è sempre possibile, ma i cicli già lanciati restano sulla vecchia).
- **Non lanciare una survey anonima su un gruppo sotto soglia:** il sistema la rifiuta, ma è meglio saperlo prima di comunicare le date.
- **Non dare `tenant_admin` a chi deve solo gestire le review:** bastano `hrbp` o `hr_admin`.

Ambiente di prova

L'ambiente dimostrativo (azienda «Acme S.p.A.», che chi gestisce la piattaforma può attivare seguendo `docs/12` (`docs/12-ambiente-test-docker.md`)) contiene tutti i moduli popolati e le utenze `anna.colombo` (tenant admin), `chiara.moretti` (HR admin), `giulia.ferri` e `paolo.neri` (manager), `luca.bianchi` e altri (collaboratori), password `Password!2026`. È il modo più rapido per fare formazione prima di caricare i dati reali.

3 · Amministratore

Ruolo: `tenant_admin`. È l'unico che tocca marchio, SSO, politiche di sicurezza e integrazioni; include anche tutto ciò che può fare HR admin, ma la buona pratica è usarlo solo per la configurazione.

3.1 Marchio, nome, lingua e fuso

Impostazioni → **Aspetto**. Nome dell'organizzazione, colore principale e logo (PNG o JPEG, massimo 200 KB). Logo e colore compaiono in: email, PDF delle review e dei report 360°, pagine esterne (preboarding, valutatori esterni del 360°). `defaultLocale` (it/en) e `timezone` governano date e scadenze: i promemoria del mattino partono alle 7:00 UTC, le date di scadenza sono calcolate in giorni interi dal lancio.

Le impostazioni si salvano **chiave per chiave**: salvare l'aspetto non cancella l'SSO e viceversa.

3.2 Organizzazione

Persone → **Unità**. Le unità hanno nome, codice facoltativo e un genitore. La gerarchia serve ai perimetri «con sotto-unità» di review, calibrazione, survey e report. Le unità non si cancellano se in uso: si **archiviano** e lo storico resta leggibile. Non esiste un import CSV dedicato delle unità: si creano dall'interfaccia oppure automaticamente durante l'import persone con l'opzione «crea le unità mancanti».

3.3 Persone e import

Persone → **Importa**. Scarica il modello CSV e compila:

Colonna	Obbligatoria	Note
<code>first_name</code> , <code>last_name</code> , <code>email</code>	sì	l'email è la chiave: reimportare aggiorna, non duplica
<code>employee_number</code> , <code>job_title</code> , <code>job_level</code> , <code>location</code>	no	
<code>hire_date</code>	no	AAAA-MM-GG ; usata per anzianità, onboarding, esclusioni «assunti dopo» nei cicli
<code>org_unit</code>	no	nome o codice; creata solo con «crea le unità mancanti»
<code>manager_email</code>	no	risolta tra persone esistenti o righe del file (due passate: prima le persone, poi i manager)
<code>status</code>	no	<code>active</code> (default), <code>invited</code> , <code>leaving</code> , <code>suspended</code>

Il file accetta `,` o `;` come separatore, BOM e virgolette. L'import parte sempre in **prova** (dry run): il report elenca righe valide e non, errori per campo, colonne sconosciute e un'anteprima. Confermando, l'import è tracciato nell'audit e chi lo ha lanciato riceve una notifica con il riepilogo.

Regole applicate: - una persona senza manager **non entra nei cicli di review** (viene mostrata tra le «saltate» in anteprima); - cambiare manager sposta subito la visibilità dei dati del team; i feedback «in fascicolo» restano visibili anche al nuovo manager, quelli condivisi solo con il precedente no; - lo stato `terminated` esclude dai processi; l'anonimizzazione automatica dei dati personali **non è ancora implementata** (CORE-053, in roadmap).

Lo storico delle modifiche anagrafiche di ogni persona è conservato e consultabile da chi ha il permesso di scrittura sull'anagrafica (HRBP e superiori).

3.4 Inviti, utenti e ruoli

Persone → Utenti. Invita per email indicando i ruoli. Il link è **monouso e vale 7 giorni**; scaduto, si reinvia (il precedente smette di valere). Accettando, la persona imposta la password (minimo 10 caratteri, diversa dall'email) oppure entra con l'SSO.

Ruoli: assegna `hr_admin` a chi governa i processi e `hrbp` a chi accompagna i manager; `manager` a chi ha riporti (i permessi di team si applicano comunque **solo ai riporti diretti** presenti in anagrafica); `observer / analyst` alla direzione. Ogni assegnazione e revoca è nell'audit.

Disattivare un utente revoca subito tutte le sue sessioni. Lo stesso accade al cambio o reset della password e con «Esci da tutti i dispositivi».

3.5 Sicurezza dell'accesso

Regole sempre attive: - **blocco dopo 5 tentativi errati per 15 minuti** (anche sul codice della verifica in due passaggi); - limiti per indirizzo IP su login, recupero password e accettazione inviti; - sessioni firmate con scadenza configurabile dal deploy (`AUTH_SESSION_TTL_HOURS`), revocabili; - reset password con link valido **60 minuti**.

Scelte dell'amministratore: - **SSO OpenID Connect** (Impostazioni → SSO): issuer, client id e secret (cifrato, mai restituito dall'API), provisioning automatico al primo accesso con ruolo predefinito (`employee`, `manager` o `observer`), domini email ammessi, opzione «disabilita la password» (esente `tenant_admin`, per non chiudersi fuori). Flusso Authorization Code con PKCE. - **Verifica in due passaggi (TOTP)**: ogni utente la attiva da Impostazioni → Sicurezza con un'app di autenticazione; riceve 8 codici di recupero monouso mostrati una sola volta. L'amministratore può renderla **obbligatoria per ruolo** (Impostazioni → Politiche di sicurezza): chi ha quei ruoli deve completare l'attivazione al prossimo accesso.

Cosa proteggere con priorità: `tenant_admin`, `hr_admin`, `hrbp`, `welfare:payroll`.

3.6 Integrazioni

Il modello è **un'app OAuth per tenant**: l'azienda registra la propria app presso il provider e incolla le credenziali in **Impostazioni → Integrazioni**; ogni persona collega poi il **proprio** account dalla stessa pagina. Nessun account viene collegato a insaputa della persona.

Provider	Cosa serve	Cosa fa
Google Calendar	app OAuth (Google Cloud) con redirect URI dell'API; scope <code>calendar.events</code>	i 1:1 creati, riprogrammati o annullati diventano eventi nel calendario di ciascun partecipante collegato, con link Meet
Microsoft 365	app in Entra ID (client id, secret, tenant) con <code>Calendars.ReadWrite</code>	come sopra, con link Teams
Slack	app con bot token (<code>chat:write</code> , <code>users:read.email</code>); manifest in <code>docs/integrazioni/slack-app-manifest.json</code> (<code>docs/integrazioni/slack-app-manifest.json</code>)	messaggi diretti per le notifiche con canale «chat»; riconoscimenti su un canale scelto
Microsoft Teams	incoming webhook di canale	riconoscimenti sul canale

Sempre disponibile anche senza connettori: inviti `.ics` via email per ogni 1:1 e **feed calendario personale** (URL segreto, rigenerabile) con 1:1, scadenze review, chiusure survey e azioni.

Le consegne verso i provider sono asincrone (il worker ritenta con attesa crescente fino a 5 volte); se un account perde l'autorizzazione compare in stato «errore» e la persona lo ricollega. Dettagli architetturali in ADR-0012 (`docs/adr/0012-connettori-esterni.md`).

3.7 Backup e ripristino

Un backup non provato non è un backup. Prima di aprire alle persone: 1. verifica con chi gestisce il deploy che il backup notturno del database giri (procedura in `docs/13` (`docs/13-deploy-produzione.md#backup`)); 2. fai eseguire un **ripristino di prova** su un ambiente separato e apri l'app; 3. annota dove stanno i backup e chi può ripristinarli; 4. conserva la chiave `NOTES_MASTER_KEY` separatamente dai backup: senza di essa note private, segreti SSO e token dei connettori restano cifrati e illeggibili.

3.8 Audit e tracciabilità

Ogni scrittura rilevante produce una riga **append-only** nell'audit: chi, quando, cosa, prima e dopo, indirizzo IP e identificativo della richiesta. Sono tracciati, tra gli altri: impostazioni del tenant, inviti e ruoli, import, modifiche anagrafiche, review (lancio, condivisione, firma, correzioni del rating, calibrazioni, export PDF), survey, welfare, export dei report.

Stato attuale: l'audit è scritto e conservato nel database, ma non esiste ancora una pagina o un endpoint di consultazione (CORE-051, in roadmap). Per un'estrazione si interroga la tabella `audit_log` in sola lettura dal database (vedi `docs/06` (`docs/06-sicurezza-e-compliance.md`)).

3.9 Cosa fare quando...

Situazione	Azione
Una persona cambia manager	aggiorna la scheda o reimporta; le review in corso mantengono il manager con cui sono nate
Una persona lascia l'azienda	stato <code>leaving</code> e poi <code>terminated</code> ; disattiva l'utente (revoca le sessioni); il percorso di offboarding parte dal modulo Onboarding
Un manager chiede di vedere dati di un non-riporto	non è possibile dall'interfaccia: la visibilità segue la linea gerarchica; se è legittimo, si crea una relazione 1:1 di tipo <code>skip_level</code> o <code>mentoring</code> per quel perimetro
Sospetto di accesso indebito	disattiva l'utente, ruota la password, verifica l'audit; ruota il feed calendario della persona

4 · HR

Ruoli: `hr_admin` (governa i processi) e `hrbp` (accompagna manager e persone). Dove un'azione è riservata a uno dei due lo indichiamo.

4.1 Valori aziendali

Feedback → **Valori aziendali** (solo `hr_admin`). Da 3 a 6 valori con una frase che li spiega e un'icona. I riconoscimenti si collegano fino a 5 valori; la statistica per valore (finestra 90 giorni) mostra quali vengono vissuti. Un valore disattivato resta sui riconoscimenti passati.

4.2 Obiettivi: periodi e regole

Obiettivi → **Nuovo** → **Periodo** (solo `hr_admin`). Un periodo ha date, finestra di definizione, eventuale data di blocco e **cadenza dei check-in** (1–90 giorni, predefinita 7). Il «periodo corrente» è il primo non chiuso che comprende oggi.

Regole applicate agli obiettivi: - livelli `company`, `unit`, `team`, `individual`; visibilità `public` (predefinita), `team`, `private`; - gli obiettivi aziendali li pubblica solo chi ha `objectives:write:company` (`hr_admin`); HR (`objectives:write:any`) può scrivere obiettivi di chiunque; - il **progresso** di un obiettivo è la media dei risultati chiave (pesata solo se almeno un peso è impostato); senza risultati chiave è la media dei figli attivi; la **confidenza** è la peggiore tra i risultati chiave; - un obiettivo è **in ritardo** («stale») quando l'ultimo check-in è più vecchio della cadenza del periodo: compare in Home della persona e del manager e nel promemoria del mattino; - un check-in «off track» notifica il manager della persona (una volta al giorno); - si elimina solo una bozza; il resto si chiude con esito (`achieved`, `partially`, `not_achieved`, `cancelled`) e punteggio finale.

Lo stato `pending_approval` esiste ma il **flusso di approvazione degli obiettivi non è implementato** (OKR-020/022, in roadmap): oggi manager e persone pubblicano direttamente.

4.3 Performance review

Questionari

Form → **Nuovo questionario (tipo review)**. Il questionario del manager può avere punteggio: le scale (con etichette) e le scelte con punteggio producono un totale 0–1 che diventa il rating. Puoi imporre un **commento obbligatorio sotto una certa soglia** su una scala (chi dà 1 o 2 deve motivare). Pubblica quando è definitivo: **la versione pubblicata è immutabile**; per cambiarla crei una nuova versione, e i cicli già lanciati restano sulla precedente.

Template

Review → **Cicli** → **Nuovo template**. È qui che fissi le regole HR:

Impostazione	Predefinito	Effetto
Questionario del manager / self-review	— / nessuna	la self-review è facoltativa
Scadenze in giorni dal lancio	self 14, manager 21	usate per promemoria e stato «in ritardo»
Il manager vede la self-review	dopo aver inviato la propria	<code>immediately</code> la mostra subito; <code>never</code> mai; «dopo» evita l'ancoraggio
Firma della persona	richiesta	la persona firma dopo la condivisione e può esprimere dissenso
Obiettivi nel pannello di contesto	sì	mostra al manager obiettivi, feedback condivisi, riconoscimenti, 1:1 del periodo
Scala di rating	1–5 con etichette	il rating è derivato dal punteggio oppure da un campo scelto (<code>overallRatingField</code>)
Catena di approvazione	nessuna	fino a 4 passi tra <code>manager del manager</code> , <code>HRBP</code> , <code>HR</code> , in ordine, prima della condivisione

Cicli

Review → **Cicli** → **Nuovo ciclo**. Template, nome, periodo valutato, periodo obiettivi da mostrare, popolazione (tutta l'azienda o unità con sotto-unità; esclusioni per persona o per assunti dopo una data). L'**anteprima** elenca incluse, escluse e «senza manager» (che verranno saltate). Al **lancio** le regole del template sono congelate nel ciclo (`templateSnapshot`), ogni persona riceve la propria review con la self-review, il manager la manager review; tutti vengono notificati.

Durante il ciclo: - **Avanzamento** per stato e per manager; **Sollecita** invia una notifica a chi è in ritardo, al massimo **una al giorno per review**; il worker manda comunque promemoria a 2 giorni dalla scadenza e alla scadenza; - **Riapri** una fase (self o manager) quando serve correggere: la compilazione torna bozza con le risposte precedenti, le fasi successive vengono invalidate, la condivisione e la firma si azzerano; - **Correggi il rating** con nota obbligatoria (3–1000 caratteri): la correzione finisce nello storico della review e nell'audit; - **Chiudi il ciclo**: le review condivise o firmate diventano `closed`, quelle mai completate `cancelled`.

Stati e visibilità

`pending_self` → `pending_manager` → (`pending_approval`) → `pending_share` → `shared` → `signed` → `closed`.

Chi	Self-review	Manager review	Approvazioni e storico rating
Persona	sempre	solo dopo la condivisione	mai
Manager	secondo la regola del template	sempre	sì

Chi	Self-review	Manager review	Approvazioni e storico rating
Approvatore del passo	se la self è stata inviata	sì	sì
HR	sempre	sempre	sì

Catena di approvazione

Se il template la prevede, dopo l'invio della manager review la review passa in `pending_approval` e il primo approvatore la trova in **Review** → **Da approvare** (e riceve una notifica). Può **approvare** (con commento facoltativo) o **rimandare** al manager con **commento obbligatorio**: in quel caso la manager review torna in bozza con le risposte precedenti, il rating proposto è azzerato e, dopo il nuovo invio, la catena riparte dal primo passo. Chi ha `reviews:manage` (HRBP e HR admin) può decidere al posto dell'approvatore di turno: è la valvola di sicurezza quando un approvatore è assente. L'HRBP indicato come passo è **il primo utente con quel ruolo** nel tenant; se manca, il passo va a HR.

Calibrazione

Review → **Ciclo** → **Calibrazione** → **Apri sessione** (chi ha `reviews:manage`). Una sessione ha un nome, un **perimetro** di unità (con sotto-unità; vuoto = tutto il ciclo), i **partecipanti** (di norma i manager del perimetro), un facilitatore (predefinito: chi la crea) e una **distribuzione attesa** per rating in percentuale.

Regole applicate: - entrano solo le review con manager review **inviata** (in approvazione, da condividere, condivise, firmate o chiuse); - finché la sessione è **aperta**, le review del perimetro **non si possono condividere**: la persona non vede un rating che potrebbe cambiare; - la pagina mostra per ogni review rating proposto e attuale, potenziale, casella 9-box; la **distribuzione** osservata contro quella attesa; la **media per manager** con segnalazione **outlier** quando si scosta di almeno 0,75 punti dalla media della sessione (con almeno 2 review); - ogni modifica di rating o potenziale richiede una **motivazione** (se vuota: «Calibrazione · nome sessione») e produce una riga nello **storico** della review, visibile a manager, approvatori e HR, mai alla persona; - il **potenziale** (1–3) deciso in sessione alimenta la 9-box del modulo Sviluppo come valutazione talento; la performance deriva dal rating normalizzato in tre fasce; - **Blocca** (HR o facilitatore) rende definitivi i rating e sblocca la condivisione; **Riapri** è riservato a HR.

PDF

Da ogni review si esporta un PDF con il marchio del tenant; i contenuti seguono la visibilità di chi esporta (la persona non vede la manager review prima della condivisione nemmeno nel PDF). Ogni export è nell'audit.

4.4 Survey e pulse

Survey → **Nuova**. Quattro modelli: **engagement** (14 domande su 7 driver + eNPS + commento), **pulse** (5 domande a rotazione + eNPS), **eNPS**, **benessere**; oppure un questionario pubblicato. Scala Likert 1–5, eNPS 0–10.

Regole applicate: - **soglia di anonimato** per survey: predefinita **5**, minima 3, massima 50; **non modificabile dopo il lancio** (come popolazione e anonimato); - il lancio è **rifiutato** se la popolazione è sotto soglia, vuota, o la chiusura non è futura; - l'anonimato è **architetturale**: gli inviti registrano solo «ha risposto»; le risposte sono salvate senza identità, con il solo snapshot del segmento (unità, manager, fascia di anzianità); - risultati mostrati solo se le risposte del gruppo raggiungono la soglia; la heatmap sopprime i segmenti sotto soglia e protegge dalla **differenza** (se resta un solo gruppo nascosto accanto al totale, ne nasconde un altro); - i commenti sono mostrati in ordine casuale e senza attributi; il **manager** vede solo l'aggregato dei propri riporti diretti, senza heatmap, commenti né confronto storico; - promemoria automatici a **3 e 1 giorno** dalla chiusura; chiusura automatica alla scadenza; **Sollecita** restituisce solo conteggi; - **Condividi** una sintesi (fino a 5000 caratteri) a tutti gli invitati: è il passo che trasforma l'ascolto in fiducia.

eNPS = % promotori (9–10) – % detrattori (0–6).

4.5 Feedback 360°

Feedback 360° → **Campagne** (solo `hr_admin`). Una campagna sceglie competenze (1–20), scala, domande aperte, categorie di valutatori, regola di rilascio, soglia di anonimato.

Categoria	Predefinito	Anonima
Self	1, obbligatoria	no
Manager	1, obbligatoria	no
Pari	min 3, max 6	sì
Riporti	fino a 8	sì
Altri	fino a 4	sì
Esterni	disattiva, fino a 3	sì

Fasi: bozza → **nomina** (la persona, il manager o HR nominano; approvazione del manager richiesta per impostazione predefinita) → **raccolta** (le nomine ancora pendenti vengono approvate d'ufficio) → **chiusura** con report.

Regole applicate: soglia di anonimato **2–10**, **predefinita 3**; le categorie anonime sotto soglia confluiscono in «Altri» e, se anche quello è sotto soglia, punteggi e commenti non vengono mostrati; commenti anonimi rimescolati; il report calcola medie per categoria, gap self–altri, 3 punti di forza e 3 aree di sviluppo.

Rilascio alla persona: immediato, a cura del manager, o **dopo il colloquio di debrief** (predefinito). HR vede sempre; il manager se la campagna lo prevede; la nota di debrief non arriva mai alla persona. Alla chiusura la media «altri» diventa una valutazione delle competenze con fonte **360**. I valutatori esterni ricevono un link personale (solo l'hash è salvato); solleciti al massimo uno al giorno.

4.6 Sviluppo e carriera

Sviluppo → **Amministrazione** (solo `hr_admin`). Competenze (core, di ruolo, leadership) con 2–6 livelli descritti; **job profile** con livelli attesi per competenza, profilo successivo (percorso di carriera) e assegnazione alle persone.

Regole applicate: - valutazioni con fonte self, manager, review, 360; il **gap** = atteso – valutato, calcolato secondo la policy (predefinita: manager, poi 360, poi review, poi self); - **azioni suggerite** sui gap (massimo 6, due per competenza), da inserire nel piano; un solo piano attivo per persona, approvato dal manager o da HR (mai dalla persona stessa); - **talento**: potenziale 1–3 con nota obbligatoria, assegnato dal manager o in calibrazione; **la persona non vede mai il proprio potenziale**; la 9-box incrocia performance (dall'ultima review condivisa) e potenziale.

4.7 Onboarding

Onboarding → **Percorsi** (solo `hr_admin`). Cinque modelli: generico (predefinito), manager, da remoto, cambio ruolo, offboarding. Fasi in giorni rispetto all'ingresso: prima (–30...–1), prima settimana (0...7), primo mese (8...30), 60 e 90 giorni. Compiti per ruolo (`newcomer`, `manager`, `hr`, `buddy`, `it`) di tipo attività, lettura, firma, form, incontro, obiettivo, survey. Regole di assegnazione automatica per unità, sede o parole nel ruolo.

Regole applicate: - se buddy o IT non sono indicati, i compiti ricadono su manager o HR; - **pre-boarding**: chi non ha ancora un account riceve un link personale via email, valido fino a 30 giorni dopo l'ingresso, che mostra solo i compiti «prima dell'ingresso»; - survey di onboarding a 7, 30, 90 giorni e all'uscita: **nominali**, 4 domande 1–5; media sotto 3 o una risposta ≤ 2 avvisano manager e HR; - la dashboard mostra avanzamento per persona, compiti in ritardo per ruolo e segnali delle survey; il percorso è concluso quando nessun compito obbligatorio è aperto.

4.8 Welfare

Welfare → **Amministrazione** (`hr_admin`; l'export payroll richiede `welfare:payroll`). Un piano per anno con popolazione, regolamento, regola di riporto del residuo (nessuno, totale, parziale), categorie abilitate, configurazione del premio di risultato. Fonti di budget: on top, CCNL, conversione del premio, punti, manuale, con data di accredito e scadenza; accredito **pro-rata** per chi entra a piano avviato.

Regole applicate: - il **conto** è un registro append-only: saldo = accrediti + rettifiche + storni – spese – scadenze; disponibile = saldo – impegnato; - otto **categorie fiscali** precaricate con soglie di riferimento (sanità integrativa 3.615,20 €; previdenza complementare 5.164,57 €; fringe benefit 258,23 € ordinaria, 1.000 € per il 2024–2027 e 2.000 € con figli a carico; istruzione, assistenza familiari, trasporto pubblico, cultura, mutuo/locazione esenti). **Sono valori indicativi**: le soglie sono dati per anno che HR deve verificare e aggiornare; - ogni richiesta prenota il budget; la parte oltre soglia è segnalata come **imponibile** al payroll; avviso alla persona all'**80%** della soglia; - approvano gli utenti con `welfare:manage`; il **manager non ha alcun ruolo** sul welfare dei riporti; - conversione del premio: finestra temporale, percentuali ammesse (0/25/50/75/100), simulatore con aliquote configurabili, **presa visione del regolamento obbligatoria**, scelta unica; - export payroll mensile in CSV (rimborsi approvati ed eccedenze imponibili); confermando il lotto le richieste passano a «pagato»; - promemoria di budget in scadenza a 60, 30 e 7 giorni.

4.9 Processi (App Studio)

Processi → **Studio** (solo `hr_admin`). Un processo è un form più una sequenza di fasi: **form**, **approvazione**, **notifica**, **azione automatica** (crea un'azione, aggiorna un campo della persona, chiama un webhook, avvia un altro processo). Attori: persona, manager, manager del manager, chi avvia, HR, una persona o un ruolo. Cinque modelli pronti: richiesta di formazione, proposta di promozione, valutazione di fine progetto, exit interview, segnalazione all'HR.

Regole applicate: chi può avviare (HR, manager per i propri riporti, la persona per sé) è dichiarato nel processo; le istanze fotografano la versione pubblicata; le azioni fallite non bloccano il processo; i webhook vengono ritentati fino a 5 volte con attesa crescente; ogni decisione è nel log dell'istanza. Review e onboarding **girano sullo stesso motore** come istanze «silenziose» (niente notifiche doppie).

4.10 Report e analytics

Report. Trenta metriche su persone, obiettivi, 1:1, feedback, review, survey, 360°, onboarding, welfare, sviluppo e form, per unità, manager o periodo, con confronto a N giorni e serie storica. **Report salvati** con filtri, condivisione per ruoli o persone, **invio programmato** (giornaliero, settimanale, mensile) in cui ogni destinatario riceve i dati del **proprio perimetro**.

Regole applicate: gruppi con meno di **3 persone** soppressi; per le metriche **sensibili** (rating medio, firme in dissenso) la soglia è **5** e non sono mai esposte a grana persona; protezione per differenza; i manager vedono solo i riporti diretti; export CSV con celle sopresse rese come `n<3`; ogni export e invio è nell'audit. I dati sono uno snapshot giornaliero (refresh notturno alle 2:30 UTC).

4.11 Notifiche automatiche

Il worker del mattino (7:00 UTC) invia, una volta al giorno e senza duplicati: check-in oltre cadenza; 1:1 nelle prossime 24 ore; azioni scadute; richieste di feedback pendenti da più di 3 giorni (sollecito settimanale); fasi di review a 2 giorni dalla scadenza e scadute; promemoria survey a 3 e 1 giorno e chiusura automatica; azioni di sviluppo entro 3 giorni; 360° a 3 e 1 giorno; avvio automatico dei percorsi di onboarding e compiti in scadenza; fasi dei processi a 2 giorni; accrediti welfare e budget in scadenza a 60/30/7 giorni. Le persone scelgono per ogni tipo i canali (app, email, chat); il **digest** giornaliero non è ancora disponibile (INT-003).

5 - Manager

Ruolo `manager`. Tutto quello che vedi «del team» riguarda i **riporti diretti** presenti in anagrafica: se manca qualcuno, chiedi a HR di correggere la scheda.

5.1 Il team

Home mostra i riporti con numero di obiettivi, progresso, e segnali (off track, a rischio, risultati chiave senza check-in). **Persone** elenca tutti con la colonna Manager. Ciò che vedi dei riporti: obiettivi (anche `team`-visibili), feedback che la persona ha **condiviso con il manager** o messo in fascicolo, riconoscimenti pubblici, review, valutazioni di sviluppo, onboarding. Ciò che non vedi: feedback privati non condivisi, risposte individuali alle survey, note private dei 1:1.

5.2 Obiettivi

- Crea obiettivi di **team** (con unità) o individuali per i riporti (`objectives:write:team`); le persone possono anche crearli da sole e allinearli ai tuoi.
- Risultati chiave misurabili: numero, percentuale, valuta, sì/no, tappe; il progresso è la media (pesata se imposti pesi); la **confidenza dell'obiettivo è la peggiore** dei risultati chiave.
- Ricevi una notifica quando un obiettivo del team va **off track** (una al giorno) e vedi in Home chi è **in ritardo** con i check-in rispetto alla cadenza del periodo.
- Chiudi gli obiettivi a fine periodo con un esito: l'esito compare nel pannello di contesto della review.

5.3 1:1

1:1 → **Nuova relazione** con ciascun riporto: tipo `manager_report`, cadenza (1–90 giorni), durata (30 minuti predefiniti), link videochiamata. Regole: - la relazione `manager_report` richiede la linea gerarchica diretta; per skip-level, mentoring e pari esistono tipi dedicati; - **agenda**: entrambi aggiungono punti; i suggerimenti propongono obiettivi a rischio, check-in mancanti da più di 14 giorni, azioni scadute, feedback ricevuti negli ultimi 30 giorni, azioni di sviluppo in scadenza; - **note**: una condivisa e una **privata per ciascuno**, cifrata, che l'altro non vede mai; - **azioni** con owner e scadenza: chi le riceve è notificato quando scadono; - **Concludi** chiude l'incontro, crea il successivo secondo la cadenza e **riporta i punti non discussi**; - inviti calendario via email (o direttamente nel calendario se hai collegato Google/Microsoft); promemoria 24 ore prima; - un incontro è **in ritardo** quando sono passati più di 1,5 volte la cadenza dall'ultimo.

HR vede della tua attività 1:1 solo **aggregati** (copertura a 30 giorni), mai contenuti.

5.4 Feedback e riconoscimenti

- **Riconoscimento**: pubblico, collegato ai valori, con reazioni; può finire su Slack/Teams se l'azienda li ha collegati.

- **Feedback:** apprezzamento, suggerimento, osservazione; visibilità «solo destinatario» o «anche al suo manager». Il feedback che dai a un riporto lo vede la persona; ciò che gli altri gli scrivono lo vedi **solo se la persona lo condivide** o lo mette in fascicolo. Eccezione: le risposte a una **richiesta di feedback che fai tu** su un riporto ti arrivano direttamente.
- **Chiedi feedback** su un riporto a colleghi che lavorano con lui (fino a 20 persone, una domanda precisa): utile prima della review.
- Il pannello di contesto della review mostra gli ultimi 20 feedback visibili a te e 10 riconoscimenti del periodo.

5.5 Review

Da **Review** → **Il mio team**: 1. **Scrivi** la manager review dal questionario; usa il pannello di contesto (obiettivi, feedback, riconoscimenti, 1:1, review precedenti). 2. La **self-review** la vedi secondo la regola del template: di solito **solo dopo aver inviato la tua**, per evitare l'ancoraggio; se è «mai», non la vedrai. 3. **Invia**: il rating è derivato dal punteggio (o dal campo scelto da HR). Se il template prevede una **catena di approvazione**, la review passa agli approvatori: puoi vederne lo stato nella pagina; se viene **rimandata**, torna in bozza con le tue risposte e il commento dell'approvatore. 4. Se la review è in una **sessione di calibrazione aperta**, la condivisione è sospesa: lo vedi da un avviso; dopo il blocco della sessione il rating può essere cambiato e lo storico ti dice da chi e perché. 5. **Condividi**: da questo momento la persona legge la tua review. Fai il colloquio e segnalo con «Colloquio fatto». 6. La persona **firma**, con eventuale dissenso e commento: ricevi una notifica.

Puoi esportare il PDF; HR può riaprire una fase o correggere un rating con motivazione (lo vedi nello storico).

5.6 Approvazioni

Se sei **manager del manager** in un template con catena, le review dei team dei tuoi riporti compaiono in **Review** → **Da approvare** quando il manager le invia. Vedi manager review e (se inviata) self-review. **Approva** o **Rimanda** con un commento obbligatorio: il commento arriva al manager insieme alla review riaperta. Hai 7 giorni indicativi per passo (promemoria automatici).

5.7 Calibrazione

Come partecipante a una sessione (**Review** → **Calibrazione**): - vedi tutte le review del perimetro con manager review inviata, non solo le tue: rating proposto, attuale, potenziale, casella 9-box; - la **distribuzione** osservata contro quella attesa e la **media per manager** con gli scostamenti: un «outlier» è uno scostamento di almeno 0,75 punti dalla media della sessione; - puoi cambiare rating e potenziale di ogni review nel perimetro **con una motivazione**; tutto finisce nello storico che la persona non vede; - prepara due fatti concreti per ogni rating: la calibrazione confronta evidenze, non impressioni; - finché la sessione è aperta nessuna review del perimetro si condivide; il **blocco** (HR o facilitatore) rende i rating definitivi.

5.8 Sviluppo e 9-box

Sviluppo → **Persone del team**: valutazione delle competenze (fonte `manager`) contro il job profile; il gap genera azioni suggerite da inserire nel piano, che approvi tu (o HR). Il **potenziale** (1–3, nota obbligatoria) lo assegna tu o viene deciso in calibrazione; **la persona non lo vede mai**. La 9-box del team incrocia performance dell'ultima review condivisa e potenziale.

5.9 Onboarding di un nuovo ingresso

Quando HR avvia il percorso, ricevi i tuoi compiti (es. primo 1:1 nella prima settimana) con scadenze in giorni dall'ingresso; se non c'è un buddy, i suoi compiti ricadono su di te. Le survey a 7 e 30 giorni del nuovo ingresso sono **nominali**: una media sotto 3 ti arriva come segnale insieme a HR.

5.10 Survey e report del team

Delle survey vedi l'**aggregato dei tuoi riporti diretti** (mai le risposte individuali, mai i commenti). Nei **Report** il perimetro è sempre il tuo team; i gruppi sotto 3 persone sono nascosti, e per rating medio e dissensi sotto 5.

6 · Collaboratore

Ruolo `employee` : tutti lo hanno. Questa pagina spiega cosa puoi fare e, per ogni cosa, **chi vede cosa**.

6.1 La tua scheda

In **Persone** trovi la tua scheda: ruolo, unità, **manager**. Il manager è la persona che vede i tuoi obiettivi, scrive la tua review e riceve i feedback che decidi di condividere. Se non è corretto, segnalalo a HR: fino alla correzione, i processi (review, survey, onboarding) seguono la scheda.

6.2 Obiettivi e check-in

- Crea i tuoi obiettivi dentro il **periodo** aperto da HR e allineali a quelli del team o dell'azienda. Visibilità predefinita **pubblica**; puoi scegliere `team` o `private` (privato = solo tu, il manager e HR).
- Aggiungi 1–3 **risultati chiave** misurabili; il progresso si calcola da soli.
- Fai un **check-in** per risultato chiave: valore attuale, confidenza (on track / a rischio / off track), commento. Se superi la cadenza del periodo, l'obiettivo risulta **in ritardo** in Home tua e del manager; un «off track» notifica il manager: è un modo per chiedere aiuto, non un giudizio.
- Le bozze non si vedono e non contano; pubblica.

6.3 1:1

Con il manager (o un mentor) hai una **relazione 1:1** con cadenza fissa. Prima di ogni incontro **aggiungi punti all'agenda**: il manager li vede. Durante, spuntate i punti e assegnate **azioni** con scadenza (le tue ti arrivano come notifica). Le tue **note private sono cifrate e non le vede nessuno**, nemmeno HR; la nota condivisa la vedete entrambi. I punti non discussi tornano al prossimo incontro. Ricevi l'invito calendario via email e un promemoria 24 ore prima.

6.4 Feedback e riconoscimenti

- **Riconoscimenti**: pubblici a tutta l'azienda, con reazioni; scegli fino a 5 valori aziendali. Sono un buon modo per far vedere il lavoro dei colleghi.
- **Feedback**: chi te lo scrive sceglie se lo vede solo tu o anche il tuo manager. Se è «solo tu», **decidi tu**: puoi condividerlo con il manager o metterlo **in fascicolo** (visibile ai manager futuri e nel contesto delle review). Puoi segnare un feedback come «utile».
- **Chiedi feedback** dopo un progetto: fino a 20 persone, una domanda precisa, scadenza facoltativa. Le risposte arrivano a te. Se è il tuo manager a chiedere feedback su di te, le risposte le vede lui.
- Non esiste il feedback anonimo (è previsto in una fase successiva).

6.5 Review

1. Al lancio del ciclo ricevi una notifica; in **Review** → **Le mie** trovi la **self-review** con la scadenza (di norma 14 giorni). Il manager la vede secondo la regola scelta da HR: nella maggior parte dei casi **solo dopo aver inviato la sua**; la regola è indicata nella pagina.
2. Il manager scrive la sua review; se l'azienda prevede approvazioni o calibrazione, passa da lì. **Tu non vedi nulla finché il manager non la condivide**: né il testo, né il rating, né lo storico delle modifiche.
3. Dopo la **condivisione** leggi la review e il rating; fate il colloquio.
4. **Firma** (se richiesta): puoi aggiungere un commento e dichiarare il **dissenso**; il dissenso resta agli atti e il manager ne è informato. Firmare significa «presa visione», non «accordo».
5. Puoi esportare il PDF di ciò che vedi.

Scadenze in ritardo: promemoria automatici 2 giorni prima e alla scadenza; HR può sollecitare al massimo una volta al giorno.

6.6 Survey

Le survey di clima sono **anonime per costruzione**: l'invito registra solo se hai risposto, la risposta è salvata senza il tuo nome e i risultati compaiono solo per gruppi di almeno **5 persone** (soglia decisa da HR, mai sotto 3). I commenti sono mostrati mescolati e senza attributi. Nessuno, nemmeno HR o l'amministratore del sistema, può risalire dalla risposta alla persona dall'applicazione. Le survey di **onboarding** (7, 30, 90 giorni) sono invece **nominali**, e serve così: se qualcosa non va, manager e HR devono poterti aiutare.

6.7 Feedback 360°

Se sei il soggetto di una campagna: nomini i valutatori (pari, riporti, altri, eventuali esterni) entro i limiti per categoria; il manager li approva. Le categorie **anonime** mostrano solo medie e commenti mescolati, e solo se raggiungono la soglia (di norma 3); self e manager non sono anonimi. Ricevi il report secondo la regola della campagna, di norma **dopo un colloquio di debrief**. Se sei valutatore: la tua risposta in una categoria anonima non è collegabile a te.

6.8 Sviluppo

Vedi il tuo job profile, le competenze attese e le valutazioni (la tua, quella del manager, dalla review e dal 360°), il gap e le azioni suggerite; puoi proporre un piano che il manager approva. **Il potenziale e la 9-box non ti sono mostrati**: sono strumenti di pianificazione HR.

6.9 Welfare

In **Welfare** vedi il tuo conto (saldo, disponibile, movimenti), il catalogo e le soglie fiscali con un avviso quando ti avvicini all'80%. Le richieste di rimborso prenotano subito il budget e passano dall'approvazione HR (il tuo manager non le vede). La conversione del premio di risultato è una scelta unica nella finestra prevista, con presa visione del regolamento.

6.10 Onboarding

Se sei un nuovo ingresso, il percorso elenca i tuoi compiti per fase; prima dell'ingresso, se non hai ancora un account, ricevi un link personale via email per i compiti di pre-boarding (valido fino a 30 giorni dopo l'ingresso). Le survey a 7 e 30 giorni arrivano al manager e a HR con il tuo nome.

6.11 Notifiche

Notifiche → **Preferenze**: per ogni tipo scegli app, email e, se l'azienda ha collegato Slack, messaggio diretto. Gli inviti e le notifiche di sicurezza non si possono disattivare. Da **Impostazioni** puoi collegare il tuo calendario Google/Microsoft (solo tu puoi farlo e scollegarlo) o copiare il **feed calendario** personale.

6.12 Sicurezza dell'account

Password di almeno 10 caratteri; dopo 5 tentativi errati l'accesso è bloccato 15 minuti. Attiva la **verifica in due passaggi** da Impostazioni → Sicurezza (app di autenticazione; conserva gli 8 codici di recupero: si vedono una volta sola). «Esci da tutti i dispositivi» chiude ogni sessione aperta. Se l'azienda usa l'SSO, la verifica la gestisce il provider aziendale.

7 · Regole HR applicate dal software

Questo capitolo elenca le **garanzie** che la piattaforma impone da sola. Per ciascuna: cosa garantisce, dove si applica, se e come si configura, dove sta nel codice. È il materiale da usare per comunicare alle persone come funziona il sistema e per rispondere a un audit interno o a una richiesta del DPO.

Legenda: **fissa** = non modificabile dall'interfaccia; **impostazione** = parametro configurabile con il valore predefinito indicato.

7.1 Isolamento dei dati e accesso

Regola	Dove	Parametro	Riferimento
Ogni riga di ogni tabella appartiene a un tenant; il database rifiuta letture e scritture fuori dal tenant della sessione (Row Level Security), anche in caso di errore applicativo	tutto	fissa	<code>packages/db/src/tenant.ts</code> , migrazioni <code>*_rls*.sql</code> , test <code>packages/db/src/rls.test.ts</code>
Ogni endpoint richiede un permesso esplicito; i permessi derivano dai ruoli cumulativi	tutto	ruoli assegnati da <code>hr_admin / tenant_admin</code>	<code>packages/shared/src/auth/roles.ts</code>
La visibilità «di team» vale per i riporti diretti in anagrafica	obiettivi, feedback, review, sviluppo, onboarding, report, survey	manager della persona	vari servizi (<code>managerId</code>)
Blocco dell'account per 15 minuti dopo 5 tentativi errati; limiti per IP su login e recupero	accesso	fissa	<code>apps/api/src/auth/auth.service.ts</code>

Regola	Dove	Parametro	Riferimento
Verifica in due passaggi TOTP con codici di recupero monouso; obbligo per ruolo	accesso	impostazione (mfaRequiredRoles)	<code>apps/api/src/auth/mfa.service.ts</code>
SSO OIDC con PKCE, provisioning automatico opzionale, domini ammessi	accesso	impostazione tenant	<code>apps/api/src/auth/auth.service.ts</code>
Revoca di tutte le sessioni al cambio/reset password, alla disattivazione, su richiesta	accesso	fissa	<code>users.sessions_revoked_at</code>
Inviti monouso validi 7 giorni; reset password valido 60 minuti	accesso	fissa	<code>apps/api/src/core/users.service.ts</code>

7.2 Tracciabilità

Regola	Dove	Parametro	Riferimento
Ogni scrittura rilevante produce una riga di audit append-only (chi, cosa, prima/dopo, IP, richiesta) nella stessa transazione	tutti i moduli	fissa	<code>apps/api/src/audit/audit.service.ts</code>
Ogni modifica di rating (correzione HR o calibrazione) richiede una motivazione e resta nello storico della review	review	fissa	<code>review_rating_changes</code>
Ogni decisione di un processo (approvazione, rifiuto, azione automatica, webhook) è nel log dell'istanza	processi, review, onboarding	fissa	<code>app_instance_events</code>
Export CSV/PDF tracciati con chi e quando	report, review, 360°	fissa	<code>audit.analytics.export</code> , <code>review.export_pdf</code> , <code>f360.export_pdf</code>

Regola	Dove	Parametro	Riferimento
Non ancora disponibile: consultazione dell'audit dall'interfaccia, retention configurabile, export dei dati personali su richiesta, anonimizzazione automatica	—	roadmap CORE-051/052/053	<code>docs/06</code> (<code>docs/06-sicurezza-e-compliance.md</code>)

7.3 Riservatezza dei contenuti

Regola	Dove	Parametro	Riferimento
Le note private dei 1:1 sono cifrate (AES-256-GCM, chiave derivata per tenant) e leggibili solo dall'autore	1:1	fissa (richiede <code>NOTES_MASTER_KEY</code>)	<code>packages/connectors/src/cipher.ts</code> , <code>one-on-one.service.ts</code>
Segreti SSO, segreti dei connettori e token OAuth cifrati con la stessa chiave; mai restituiti dall'API	impostazioni, integrazioni	fissa	idem
HR vede dei 1:1 solo aggregati (copertura), mai agenda o note	1:1	fissa	<code>one-on-one.service.ts</code> (metriche)
Il potenziale (talento) non è mai restituito alla persona; il self non può impostarlo	sviluppo, calibrazione	fissa	<code>development.service.ts</code>
La nota di debrief del 360° non arriva mai al soggetto	360°	fissa	<code>f360.service.ts</code>
Il feedback è visibile al manager solo se chi lo riceve lo condivide o lo mette in fascicolo (eccetto risposte a richieste del manager)	feedback	scelta della persona	<code>feedback.service.ts</code>

7.4 Anonimato e soppressione statistica

Regola	Dove	Parametro	Riferimento
Survey anonime: inviti e risposte in tabelle separate; la risposta non ha identità, solo il segmento; nessun audit sulla risposta	survey	fissa	<code>survey_invitations</code> , <code>survey_responses</code>
Soglia di anonimato per survey; lancio rifiutato sotto soglia; risultati e heatmap soppressi per gruppo sotto soglia; protezione per differenza	survey	impostazione 5 (3–50), non modificabile dopo il lancio	<code>apps/api/src/surveys/dto.ts</code> , <code>packages/shared/src/surveys/results.ts</code>
I manager vedono solo l'aggregato dei riporti diretti, senza commenti né confronto storico	survey	fissa	<code>surveys.service.ts</code>
360°: categorie anonime sotto soglia accorpate in «Altri» e, se ancora sotto, nascoste; commenti rimescolati; risposte anonime salvate senza collegamento alla richiesta	360°	impostazione 3 (2–10)	<code>apps/api/src/f360/</code> , <code>packages/shared/src/f360/report.ts</code>
Report: gruppi sotto 3 persone soppressi; metriche sensibili (rating medio, dissensi) sotto 5 e mai a grana persona; protezione per differenza; celle rese come <code>n<3</code> negli export	report	fissa nel catalogo	<code>packages/shared/src/analytics/engine.ts</code>
Survey di onboarding nominali (7/30/90 giorni, uscita): servono a intervenire, non a misurare il clima	onboarding	fissa	<code>onboardingSurveyScore</code>

7.5 Processo di review

Regola	Dove	Parametro	Riferimento
La persona vede la manager review solo dopo la condivisione ; prima non vede testo, rating né storico	review	fissa	<code>reviews.service.ts (flags)</code>
Il manager vede la self-review secondo la regola del template	review	impostazione: dopo l'invio (predefinita), subito, mai	template <code>managerSeesSelf</code>
Al lancio le regole del template sono congelate nel ciclo	review	fissa	<code>templateSnapshot</code>
Chi non ha manager non entra nel ciclo ed è segnalato in anteprima	review	fissa	<code>previewPopulation</code>
Questionari pubblicati immutabili; nuova versione per cambiare	form	fissa	<code>forms.service.ts</code>
Solleciti manuali al massimo uno al giorno per review; promemoria automatici a 2 giorni e alla scadenza	review	fissa	<code>dedupeKey</code> con data
Catena di approvazione: fino a 4 passi; rimando con commento obbligatorio; riparte dal primo passo; HR può decidere al posto dell'approvatore	review	impostazione nel template	<code>approve()</code>
Calibrazione: entrano solo review con manager review inviata; niente condivisione a sessione aperta; motivazione obbligatoria per ogni modifica; outlier a $\pm 0,75$ punti; blocco da HR o facilitatore, riapertura solo HR	review	impostazione: perimetro, partecipanti, distribuzione attesa	<code>calibration.service.ts</code>
Firma = presa visione, con possibilità di dissenso e commento; il dissenso è notificato al manager e resta agli atti	review	impostazione: firma richiesta (predefinita sì)	<code>sign()</code>
La riapertura di una fase azzerla condivisione, firma e rating, ma conserva le risposte come bozza	review	fissa	<code>reopen()</code>
PDF filtrato dalla visibilità di chi lo chiede	review, 360°	fissa	<code>pdf()</code>

7.6 Obiettivi, 1:1, feedback

Regola	Dove	Parametro	Riferimento
Progresso = media dei risultati chiave (pesata se ci sono pesi); confidenza = la peggiore	obiettivi	fissa	<code>packages/shared/src/okr/progress.ts</code>
Obiettivo «in ritardo» oltre la cadenza dei check-in del periodo; notifica al manager su off track (una al giorno)	obiettivi	impostazione: cadenza (predefinita 7 giorni)	<code>cycles.checkInCadenceDays</code>
Solo le bozze si eliminano; il resto si chiude con esito	obiettivi	fissa	<code>objectives.service.ts</code>
Relazione manager–riporto solo con linea gerarchica diretta; punti non discussi riportati al prossimo incontro; incontro in ritardo oltre 1,5 volte la cadenza	1:1	impostazione: cadenza, durata	<code>one-on-one.service.ts</code>
Riconoscimenti pubblici, moderabili da HR con audit; feedback mai anonimo	feedback	fissa	<code>feedback.service.ts</code>

7.7 Welfare

Regola	Dove	Parametro	Riferimento
Conto append-only; disponibile = saldo – impegnato; pro-rata all'ingresso	welfare	fissa	<code>packages/shared/src/welfare/logic.ts</code>
Categorie fiscali con soglie per anno; eccedenza segnalata come imponibile; avviso all'80%	welfare	impostazione: soglie per anno (valori precaricati indicativi, da verificare)	<code>welfare_thresholds, presets.ts</code>
Approvazione delle richieste da HR (<code>welfare:manage</code>); il manager non vede il welfare dei riporti	welfare	fissa	<code>welfare.service.ts</code>
Conversione del premio: scelta unica nella finestra, presa visione del regolamento obbligatoria	welfare	impostazione: finestra, percentuali	<code>welfare/dto.ts</code>

Regola	Dove	Parametro	Riferimento
Export payroll con permesso dedicato; conferma del lotto rende le richieste «pagate»	welfare	fissa	welfare:payroll

7.8 Cosa resta una scelta organizzativa

Il software non decide al posto vostro: calendario dei cicli, scala di rating e sue etichette, distribuzione attesa in calibrazione, chi partecipa alle sessioni, soglia di anonimato (entro i limiti), regola di visibilità della self-review, catena di approvazione, cadenza di 1:1 e check-in, valori aziendali, categorie welfare abilitate. Il capitolo [4 · HR](#) indica per ciascuna il predefinito e il punto in cui si cambia; la guida in app ricorda di **comunicare le regole scelte** alle persone prima del primo ciclo.

8 - Domande frequenti e problemi

Accesso e account

Non riesco ad accedere: «account bloccato». Dopo 5 tentativi errati l'accesso è sospeso 15 minuti. Aspetta o usa «Password dimenticata» (link valido 60 minuti). Con SSO attivo e password disabilitata, entra dal pulsante SSO.

Il link di invito non funziona. Vale 7 giorni ed è monouso; chiedi un nuovo invito (il vecchio smette di valere).

Ho perso l'app di autenticazione. Usa uno degli 8 codici di recupero; se li hai persi, un amministratore può disattivare la verifica in due passaggi dal tuo utente dopo averti identificato.

Persone e visibilità

Una persona non compare nel ciclo di review. Non ha un manager in anagrafica, è esclusa dalla popolazione (unità, esclusioni, «assunti dopo»), oppure non è `active / invited`. L'anteprima del ciclo elenca i «saltati» con il motivo.

Il manager non vede gli obiettivi di una persona. La persona non è un suo riporto **diretto** in anagrafica, oppure l'obiettivo è `private` (lo vedono solo owner, manager e HR) o in bozza.

Un manager vede ancora i dati di un ex riporto. Aggiorna il campo manager: la visibilità segue l'anagrafica in tempo reale. Le review già nate restano con il manager di allora.

HR non vede le note dei 1:1. Corretto: HR vede solo la copertura aggregata. Le note private sono cifrate e visibili al solo autore.

Review

Non posso condividere la review. Cause possibili, in ordine: il ciclo non è attivo; la manager review non è stata inviata; la review è **in approvazione** (attendi l'ultimo approvatore); la review è in una **sessione di calibrazione aperta** (HR o il facilitatore devono bloccarla); è già condivisa.

Il manager non vede la self-review. Regola del template: «dopo aver inviato la propria» (invii e poi la vedi) oppure «mai».

La persona non vede il rating. Vede tutto solo dopo la condivisione. Prima nessun dato, per costruzione.

La review è stata rimandata: cosa cambia? Il commento dell'approvatore è nella pagina; la manager review è tornata bozza con le risposte precedenti; il rating proposto è azzerato; dopo il nuovo invio la catena riparte dal primo passo.

Il rating è diverso da quello che avevo dato. Lo storico del rating mostra chi lo ha cambiato, quando e perché (correzione HR o calibrazione). La persona non vede lo storico.

Devo correggere una risposta dopo la condivisione. HR riapre la fase: condivisione e firma si azzerano, le risposte restano come bozza; poi si ricondivide e la persona rifirma.

Posso cambiare il questionario di un ciclo in corso? No: la versione pubblicata è immutabile e il ciclo ha congelato le regole. Crea una nuova versione per il prossimo ciclo.

Calibrazione

Una persona non compare nella sessione. La sua manager review non è ancora stata inviata, oppure il suo soggetto non appartiene al perimetro di unità della sessione, oppure è già in un'altra sessione aperta.

Chi può bloccare o riaprire? Blocco: HR o facilitatore. Riapertura: solo HR.

Un manager è segnalato «outlier». La sua media si scosta di almeno 0,75 punti dalla media della sessione (con almeno 2 review): è un invito a confrontare le evidenze, non un errore.

Survey

Non riesco a lanciare la survey. Popolazione sotto la soglia di anonimato (predefinita 5), popolazione vuota o data di chiusura non futura.

Non vedo i risultati di un'unità. Ha meno risposte della soglia, oppure è stata nascosta per proteggere dalla differenza (un solo gruppo nascosto accanto al totale sarebbe ricostruibile).

Posso sapere chi non ha risposto? No: «Sollecita» restituisce solo conteggi; il promemoria parte a tutti gli invitati senza risposta senza mostrarli.

Posso cambiare la soglia dopo il lancio? No.

Obiettivi e 1:1

L'obiettivo risulta «in ritardo» anche se lo aggiorni. Il check-in si fa sui **risultati chiave**; l'obiettivo con almeno un risultato chiave usa la data dell'ultimo check-in. Se l'obiettivo ha progresso manuale, aggiorna il progresso.

Il 1:1 non compare nel calendario Google/Microsoft. Il collegamento è personale: ogni partecipante deve collegare il proprio account da Impostazioni → Integrazioni; se l'account è in stato «errore», ricollegalo. In ogni caso arriva l'invito `.ics` via email.

Welfare

La richiesta è stata segnalata come parzialmente imponibile. Il cumulo dell'anno nella categoria supera la soglia: l'eccedenza va a payroll come imponibile. Le soglie precaricate sono indicative: HR le verifica per anno.

Il manager può approvare i rimborsi del team? No: approva chi ha `welfare:manage`.

Notifiche e integrazioni

Ricevo troppe email. Notifiche → Preferenze: per ogni tipo scegli i canali. Il digest giornaliero non è ancora disponibile.

Slack non manda messaggi diretti. Serve il workspace collegato da un amministratore e la tua email Slack uguale a quella della piattaforma (la mappatura è per email).

Dove chiedere

Per problemi di accesso e configurazione: l'amministratore del tenant. Per regole dei processi: HR. Per anomalie tecniche: chi gestisce il deploy (vedi `docs/13` (`docs/13-deploy-produzione.md`), sezione monitoraggio e smoke test).

9 · Console di piattaforma

La console è lo strumento di chi **gestisce la piattaforma per più organizzazioni**: crea i tenant, invita i loro amministratori, interviene sugli account, controlla lo stato dei servizi e le scadenze dei certificati. È un'applicazione separata dalla web app, pubblicata sulla **porta 8443** e raggiungibile solo dalla rete di gestione o via VPN. I suoi utenti, gli **operatori**, non sono utenti di nessun tenant.

Perimetro. La console vede **conteggi e stati**, mai contenuti: non legge obiettivi, review, feedback, note o risposte alle survey di nessuna organizzazione. Ogni azione è registrata con operatore, data, tenant e indirizzo IP.

9.1 Accesso

Email e password dell'operatore. Regole: password di almeno 10 caratteri diversa dall'email; dopo 5 tentativi errati l'account resta bloccato 15 minuti; il cambio password chiude le altre sessioni. Il primo operatore lo crea chi installa la piattaforma; al primo accesso la console chiede di cambiare la password iniziale. La verifica in due passaggi per gli operatori non è ancora disponibile: per questo la console non va esposta su Internet.

9.2 Stato

La pagina iniziale riassume la salute della piattaforma con semafori e tabelle:

Riquadro	Cosa mostra	Quando preoccuparsi
API	versione, tempo di attività, ambiente	versione diversa da quella attesa dopo un aggiornamento
Database	latenza, dimensione, connessioni attive sul massimo, migrazioni applicate e ultima	latenza alta, connessioni vicine al massimo, ultima migrazione più vecchia della versione dell'API
Worker	ultimo esito per ogni job (promemoria, email, data mart, report, webhook, calendario, chat) con durata	«fermo» (nessun job da due giorni) o un job in errore
Code	per email, chat, webhook e calendario: consegne in attesa, in errore, età della più vecchia in attesa	in attesa che crescono senza svuotarsi, o in errore diverse da zero
Certificati	per gli URL pubblici (web, API, console) e per i file configurati: emittente, scadenza, giorni residui	giallo sotto 30 giorni, rosso sotto 7 o scaduto; «errore» se l'URL non risponde in TLS
Utilizzo	tenant attivi e sospesi, persone, utenti attivi a 7 e 30 giorni, conteggi per modulo, ultimi accessi per giorno	crollo degli accessi dopo un rilascio

9.3 Tenant

Elenco con persone, utenti, attivi a 30 giorni, ultimo accesso e stato; ricerca per nome o slug.

Nuovo tenant: nome, slug (identificativo di accesso, immutabile), fuso orario, lingua, email e nome del primo amministratore. Alla conferma nascono il tenant, l'unità radice e l'amministratore con ruolo `tenant_admin`; un invito valido 7 giorni parte via email e il **link viene mostrato una sola volta** (utile dove la posta non è configurata). L'amministratore troverà al primo accesso la Guida con i passi di avviamento.

Dettaglio: conteggi per modulo, configurazione (SSO, verifica in due passaggi obbligatoria, integrazioni, marchio), amministratori e referenti HR con stato dell'invito, ultimi accessi, eventi della console su quel tenant, **audit** del tenant come elenco di azioni (chi, cosa, quando, su quale tipo di entità) senza i contenuti. Azioni: **Invita** un altro amministratore (o reinvia), modifica di nome, fuso e lingua, **Sospendi** / **Riattiva**.

Sospensione. Blocca login e sessioni di tutti gli utenti del tenant entro 30 secondi, senza cancellare nulla. La riattivazione ripristina l'accesso. Entrambe sono tracciate.

9.4 Utenti

Ricerca per email su tutti i tenant (almeno due caratteri): tenant, ruoli, stato (attivo, invitato, bloccato, disattivato), verifica in due passaggi, ultimo accesso, tentativi falliti. Azioni per riga, ciascuna con conferma e registrata negli eventi:

Azione	Effetto
Reset password	genera un link di reset valido 60 minuti e lo invia via email; azzera il blocco; chiude le sessioni aperte
Sblocca account	azzera tentativi falliti e blocco temporaneo
Revoca sessioni	chiude tutte le sessioni aperte (l'utente deve rientrare)
Disattiva / Riattiva	impedisce (o ripristina) l'accesso; la disattivazione chiude le sessioni
Disattiva verifica in due passaggi	rimuove il secondo fattore per un utente che ha perso l'app e i codici di recupero; chiude le sessioni

La console non vede né imposta password: solo link monouso via email.

9.5 Log

- **Eventi della console:** ogni azione degli operatori (accessi, creazione tenant, inviti, reset, sospensioni, gestione operatori) con filtro per azione e tenant.
- **Job del worker:** gli ultimi cento run con esito, durata, riepilogo o errore.
- **Consegne fallite:** email, messaggi chat, webhook ed eventi calendario che hanno esaurito i tentativi, con l'errore restituito.

I log applicativi (l'output di API e worker) non passano dalla console: restano nel sistema di log dell'infrastruttura.

9.6 Operatori e account

Operatori: elenco con ultimo accesso e stato; creazione con password iniziale (da comunicare su un canale sicuro; l'operatore la cambia al primo accesso); disattivazione e riattivazione (non del proprio account). Tutti gli operatori hanno lo stesso ruolo.

Il mio account: cambio password (chiude le altre sessioni).

9.7 Cosa fare quando...

Situazione	Azione
Un nuovo cliente	Tenant → Nuovo tenant; consegna il link d'invito se l'email non arriva; verifica dopo qualche giorno che l'amministratore abbia fatto accesso
Un amministratore tenant è bloccato o ha perso la password	Utenti → cerca l'email → Reset password (o Sblocca)
Un amministratore ha perso l'app di autenticazione e i codici	Utenti → Disattiva verifica in due passaggi, dopo averlo identificato con certezza
Un cliente cessa o non paga	Tenant → Spendi (reversibile); la cancellazione dei dati è un'operazione separata dell'infrastruttura
Certificato in scadenza	avvisa chi gestisce l'infrastruttura; dopo la sostituzione controlla in Stato che la data sia aggiornata
Coda email in errore	Log → Consegne fallite: leggi l'errore (spesso credenziali SMTP o destinatario); risolto il problema, il worker riprende da solo
Un operatore lascia il team	Operatori → Disattiva; le sue sessioni si chiudono subito